Spectroscopie

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Cutia nu este impermeabilă: ține apa departe de ea. Ochelari la coloranți; nu gusta nimic.

1. Ce văd pe ecran

Numai Intensitatea I (lx) este măsurată; **Transmitanță** (%) și **Absorbanță** se calculează față de referința pusă cu **Setează I_0 (referință)**, cu martorul (paharul cu apă curată) în fascicul.

Regula care salvează seria: dacă aplicația îmi cere să refixez referința ($I > I_0$), s-a schimbat lampa, s-a mișcat ceva sau a intrat lumină din cameră. O refixez și reiau.

I_0 = _____ **lx**
Scrie-l aici: în fișierul exportat *nu* apare, iar fără el nu poți recalcula nimic acasă.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Nu schimb predicția după ce măsor.
Diluată la jumătate, A va ☐ se înjumătăți ☐ scădea mai puțin de jumătate ☐ rămâne la fel

pentru că _____

_____

Filtrele. Între filtre revin la drumul liber și verific dacă valoarea se întoarce la I_0. Dacă nu, s-a mișcat ceva.

Filtrul	Lumina (lx)	T (%)	A

Două suprapuse:

_____

Verific logaritmul: $T_1 \times T_2$ = _____ %, iar $A_1 + A_2$ = _____. Se potrivesc cu perechea măsurată? ☐ da ☐ nu

Seria de diluții. Volumele sunt deja scrise. **Referința se fixează cu martorul de apă în fantă**, nu cu fanta goală. Rândul de control de la mijloc este tot martor: dacă acolo nu mai iese aproape zero, seria s-a stricat între el și începutul ei.

Concentrația	**Soluție-mamă**	**Apă**	**Lumina (lx)**	A
Martor (apă)	0 mL	10 mL		
20%	2 mL	8 mL		
40%	4 mL	6 mL		
Martor (control)	0 mL	10 mL		
60%	6 mL	4 mL		
80%	8 mL	2 mL		
100%	10 mL	0 mL		
Necunoscuta	—	—		

Lampa: _____ **Distanța lampă-senzor:** _____ cm **Becurile din sală:** ☐ stinse

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

Dreapta mea a fost dreaptă până la $A =$ _____, iar după aceea s-a îndoit pentru că _____

_____

Concentrația necunoscutei, citită de pe dreaptă, este _____

_____

Bilet de ieșire

De ce nu înseamnă nimic o absorbanță fără o referință?

_____